ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DIDT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Día, Fecha:	DIA 00/00/0000
Hora de inicio:	17:20 - 19:00

ESTRUCTURAS DE DATOS - A

AUX.

AGENDA:

- aplicaciones del blockchain ???
- Tabla hash
- Ejemplo
- introducción a la compresión



Valor de la Semana: Creatividad

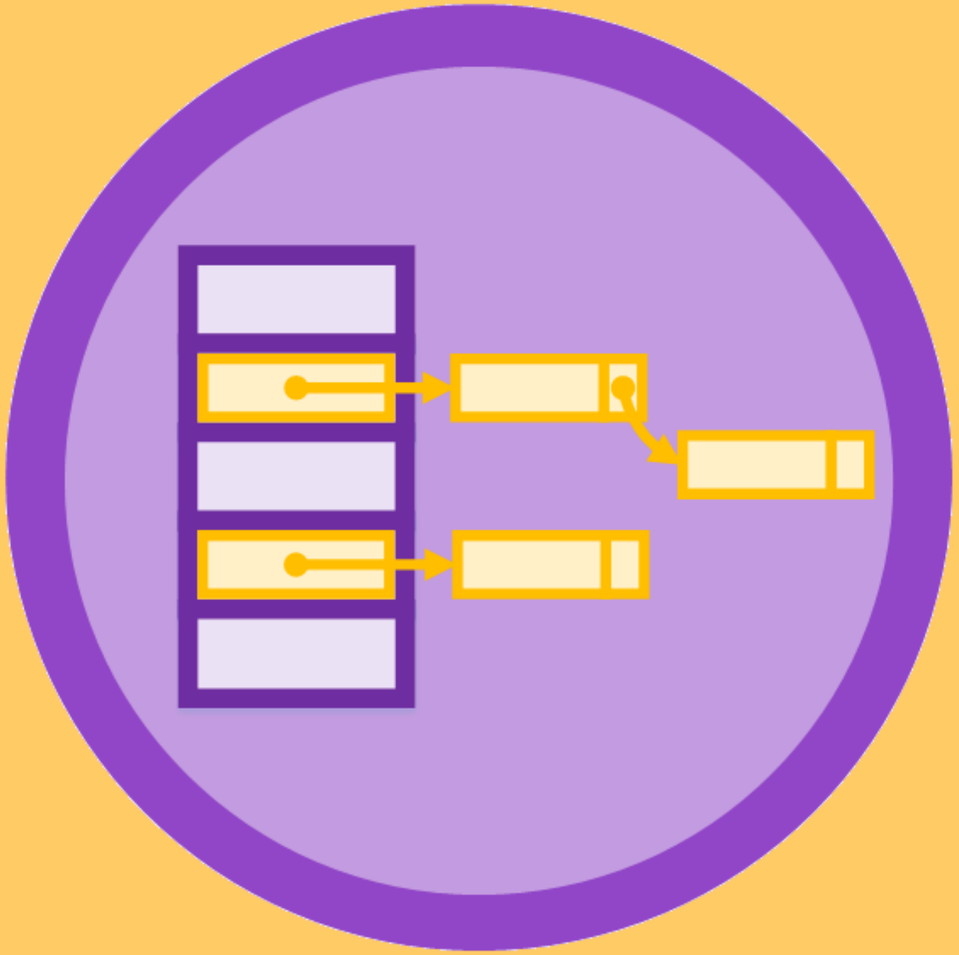
El calor extremo afecta la energía física y mental, pero también puede inspirar soluciones originales, campañas publicitarias o actividades artísticas.

Competencias a Desarrollar

Aplica técnicas de hashing y árboles de Merkle mediante funciones hash y estructuras criptográficas para garantizar integridad y eficiencia en el manejo de datos.

Tablas HASH

Tabla de disperción, tabla hash, diccionario de datos



Las tablas hash son una de las estructuras de datos más eficientes y utilizadas en informática.

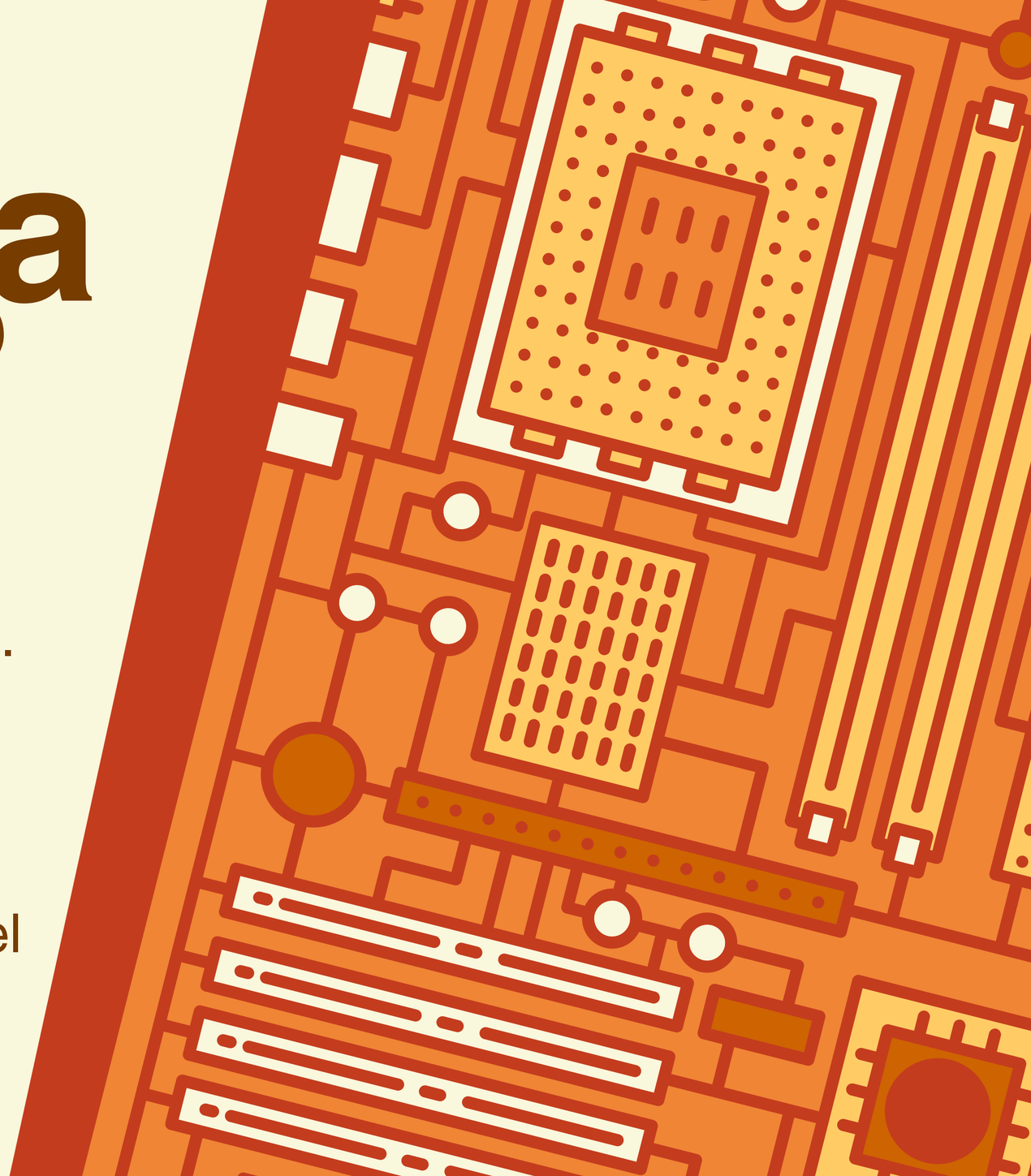
Permiten un almacenamiento y recuperación rápidos de datos, lo que los hace ideales para aplicaciones como almacenamiento en caché, diccionarios e indexación de bases de datos.

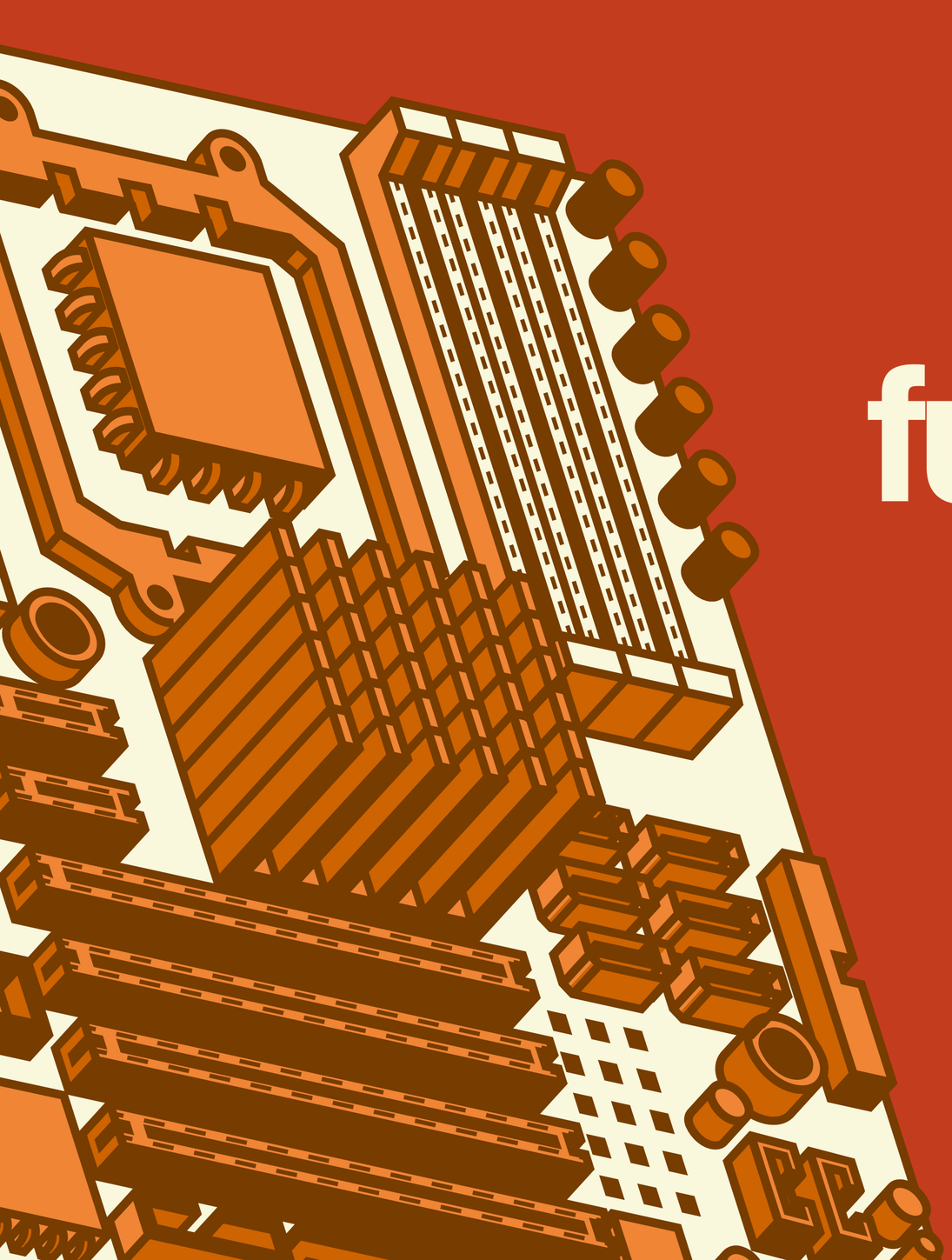

RASTREO
INDIZACIÓN
spider / bots / crawler
Información en Internet
almacenamiento en bbdd
TRATAMIENTO
consulta al buscador
algoritmos de filtrado,
recuperación, ranking...
1
2
3
4
resultados de la búsqueda
FASES DEL MOTOR DE BÚSQUEDA

¿Qué es una tabla hash?

es una estructura de datos que mapea llaves a valores usando una **función hash**.

Logra operaciones rápidas (inserción, búsqueda y eliminación) calculando un índice para cada clave, garantizando que el valor se almacene y recupere de manera eficiente.





mmm... ¿Qué es una función hash???

Una función criptográfica hash, usualmente conocida como “hash”, es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija.

Principales familias de funciones hash criptográficas

Familia MD

- MD5
- existio MD2 y MD4

- Características:
  - Producen hashes de longitud fija (MD5 → 128 bits)
  - Muy rápidas
- Problema:
  - Inseguras hoy en día (colisiones prácticas)
  - No deben usarse para seguridad

Famila SHA

- SHA1
- SHA2
  - SHA-224
  - SHA-256
  - SHA-384
  - SHA-512
- SHA3

- SHA-256
  - Muy seguro actualmente
  - Uso estándar en:
    - TLS/HTTPS
    - Blockchain
    - Firmas digitales

Otras funciones hash:

- bcrypt
  - Hash de contraseñas
  - Lento: dificulta ataques de fuerza bruta

- Argon2
  - Resistente a ataques
  - Usa memoria + CPU

- Scrypt
  - Criptomonedas

Independientemente de la longitud de los datos de entrada, el valor hash de salida tendrá siempre la misma longitud.

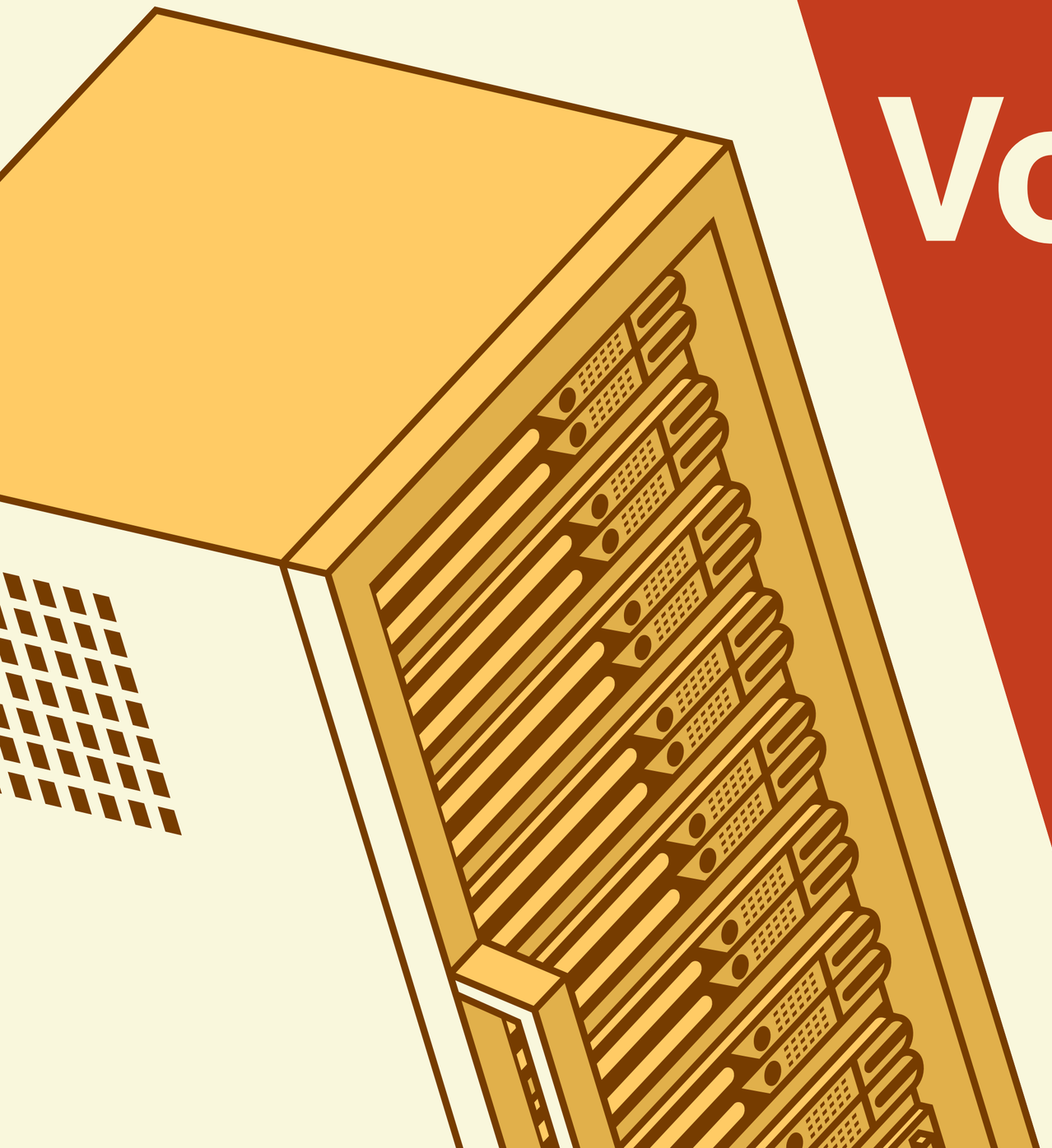


Aux-eddA
5d4daa92b457aa4e9f4d666c65a803597692d7604a4facfd9eb651ff45874dfb

Aux-eddB
d06ad485402fe9506195d3f7e3185b99c07bf4a966a97ad455fdc7b3b22245af

Aux-eddC
e9aba050b6d07d2e6034f0c63e393416278d9734030071c36419c9e5abfba001

9513beb439a5328e31661473aef6b44729b51375606b23ad602d2634e6fa3346



Volviendooo...

¿Qué es una tabla hash?

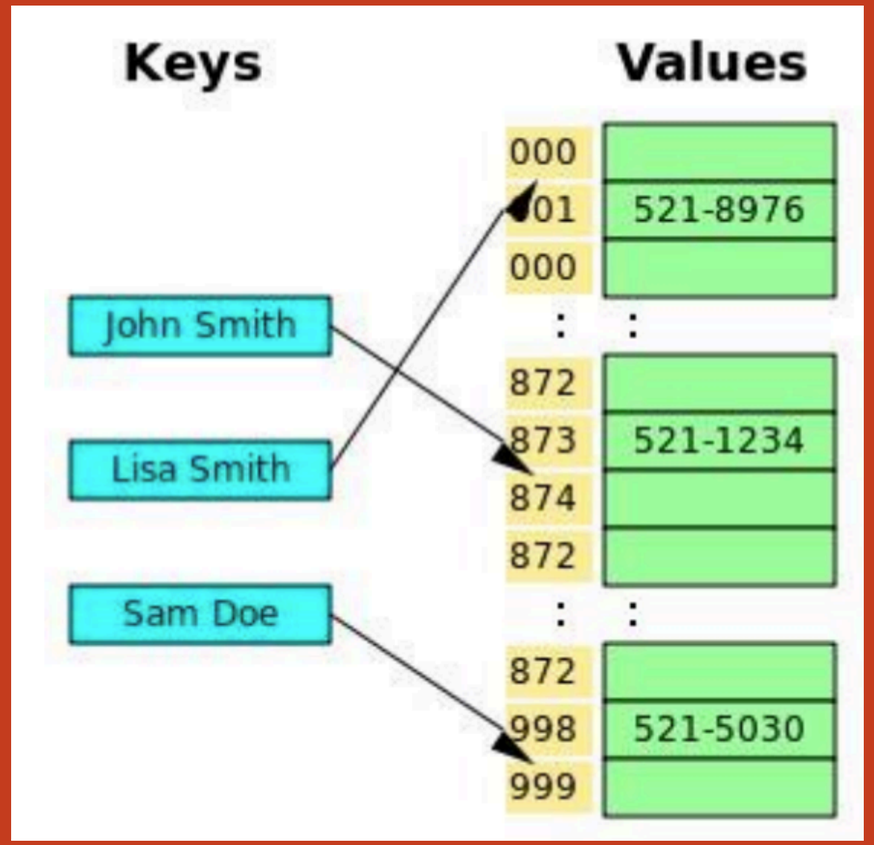
Una tabla hash es una estructura de datos que mapea llaves to valores usando un función hash....

¿Cómo funciona una tabla hash?

1. Par clave-valor (Paso 1)

Los datos se almacenan como pares de claves y valores.

Clave: "name" , Valor: "Alice"
Clave: "age" , Valor: 25
Clave: "city" , Valor: "Paris"



2. Función hash (paso 2) :

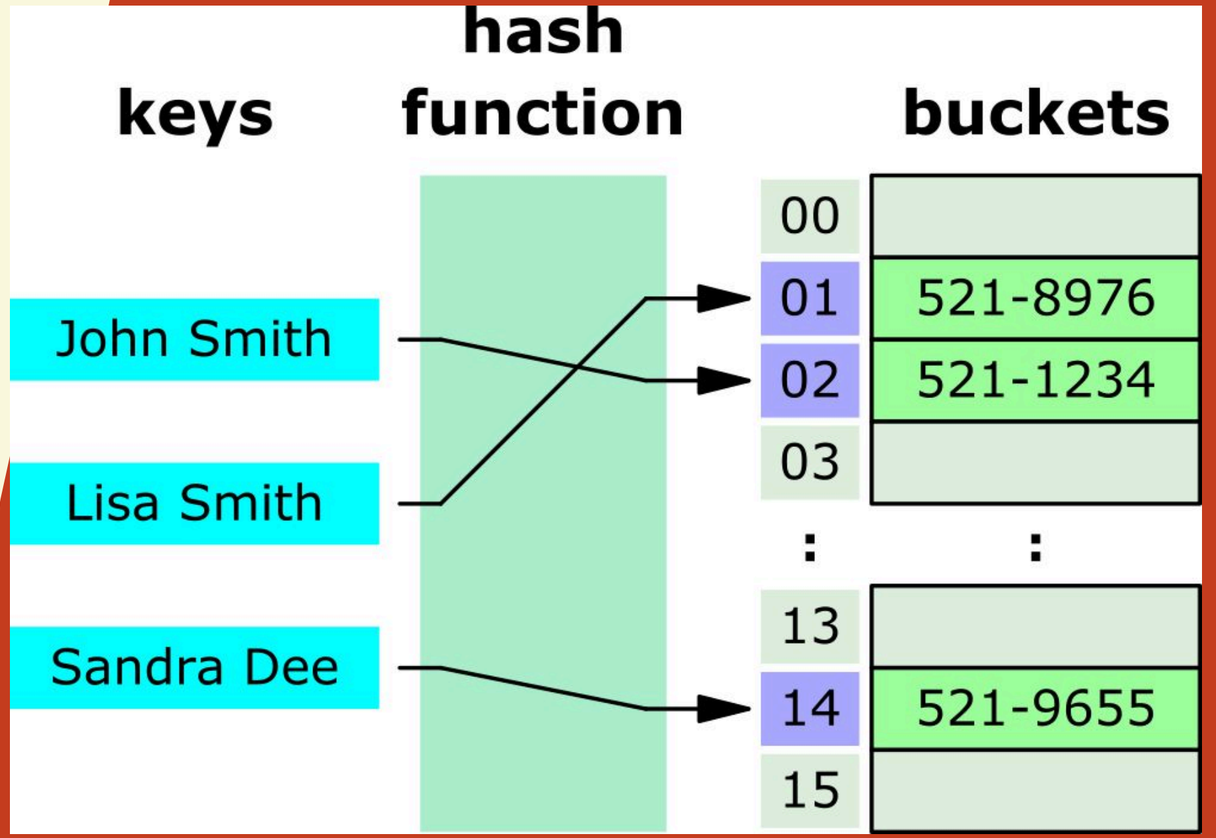
Una función hash genera un número entero (valor hash) a partir de la clave.

```
hash("name") -> 2 => 2 es el valor hash
hash("age")  -> 4 => 4 es el valor hash
hash("city") -> 3 => 3 es el valor hash
```

Para garantizar que el valor hash se ajuste al tamaño del array de la tabla hash, la fórmula es:

```
índice = hash(clave) % tamaño_array
```

Esta operación de módulo asigna el valor hash a un índice válido en el array.

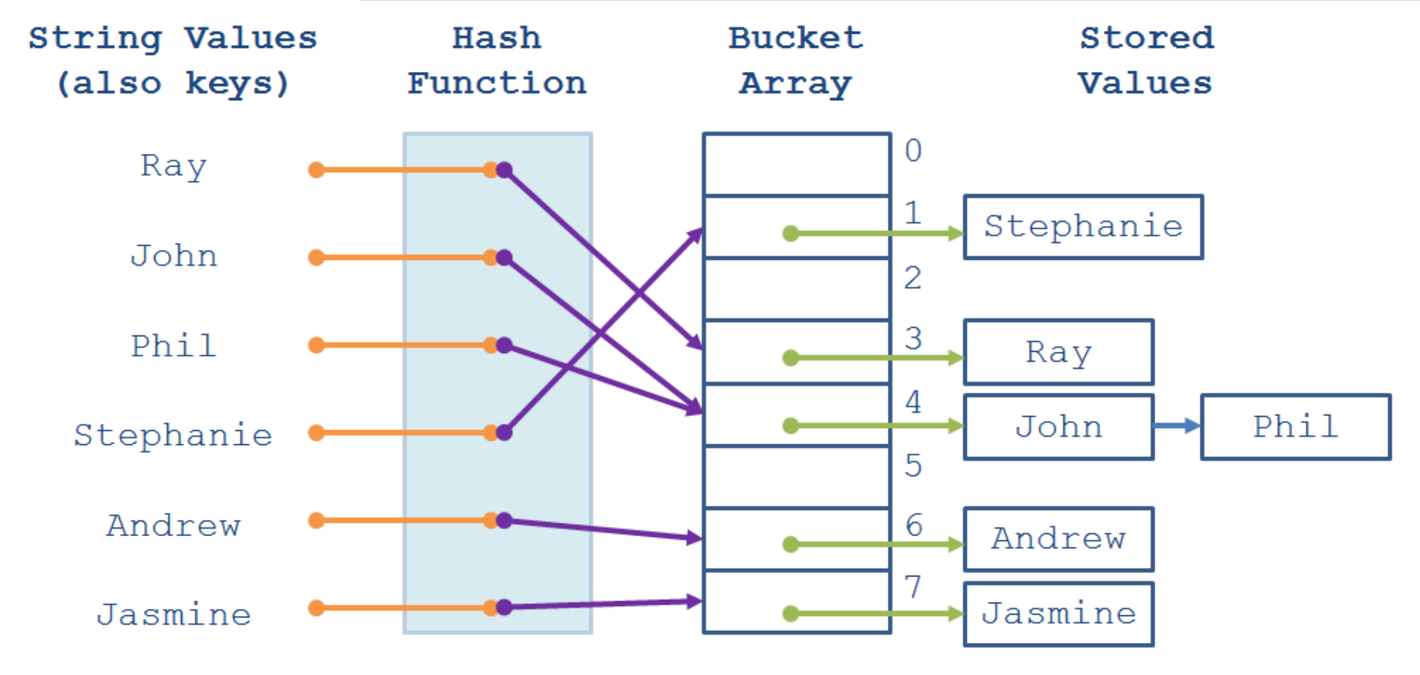


3. Almacenamiento en Buckets

El índice determina el Bucket donde se almacenará el par clave-valor.

Los buckets son simplemente larrays de slots

```
Índice | Bucket
 0     |
 1     |
 2     | ("nombre", "Alicia")
 3     | ("ciudad", „Paris")
 4     | ("edad", 25)
```



Colisiones

Las colisiones ocurren cuando se mapea la función hash dos diferentes llaves de la misma ubicación. Normalmente no se pueden almacenar dos registros en la misma ubicación de una tabla hash.



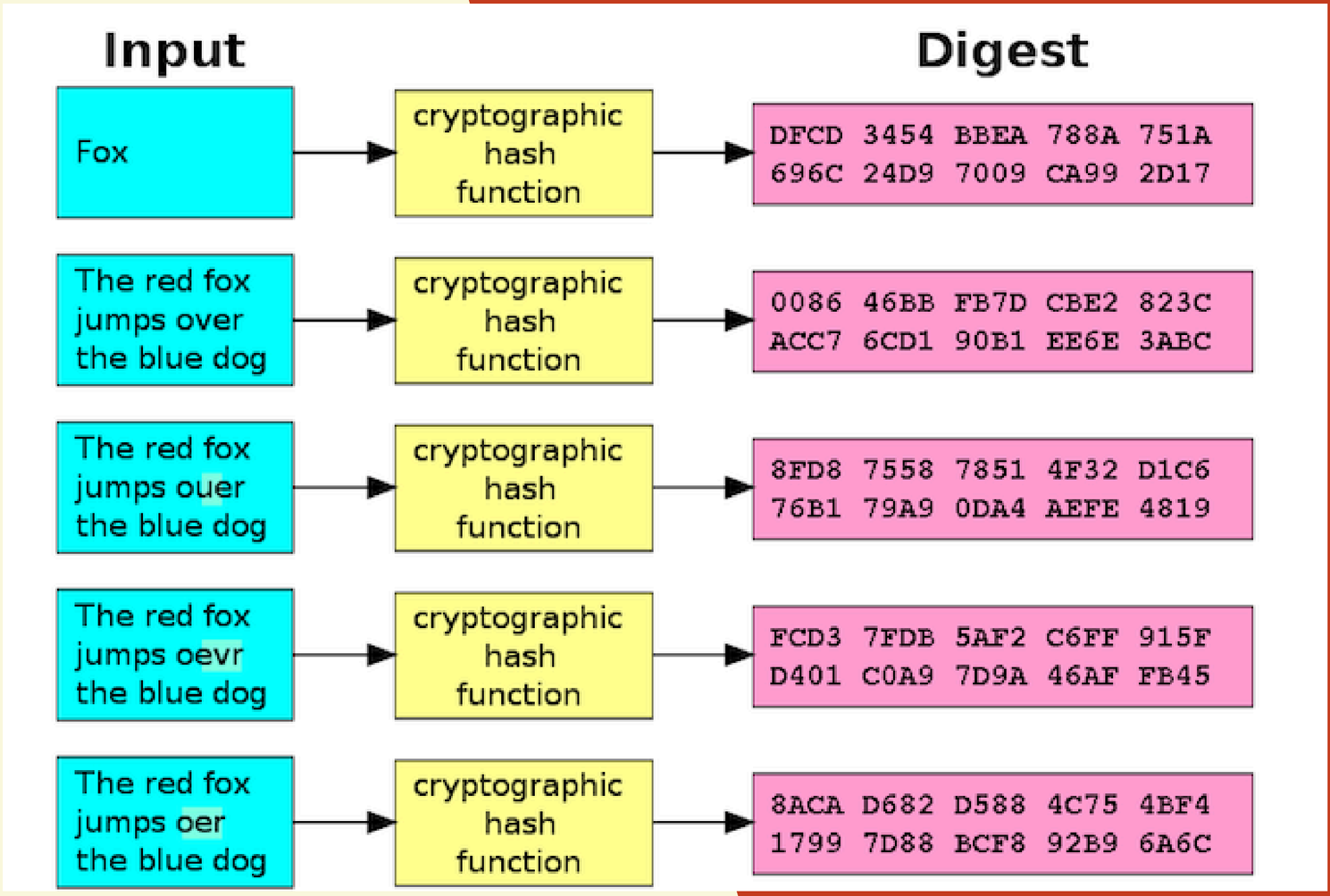
¿Como resolvemos las colisiones?

El método utilizado para resolver el problema de las colisiones se llama técnica de resolución de colisiones.

Existen dos técnicas populares de resolución de colisiones:

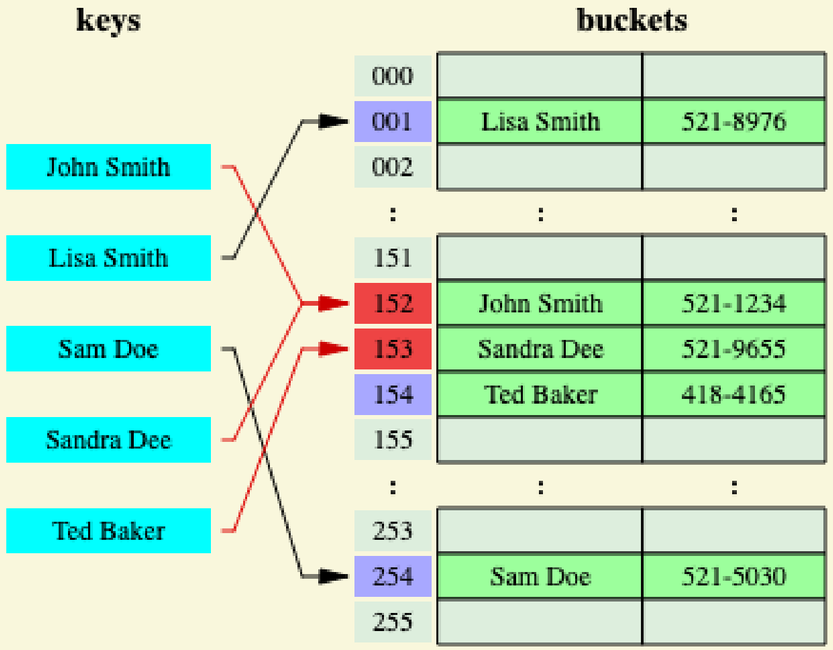
Son 116 caracteres (con espacios incluidos) condensados, al igual que Aux-eddA, Aux-eddB y Aux-eddC, en una serie de 64 caracteres

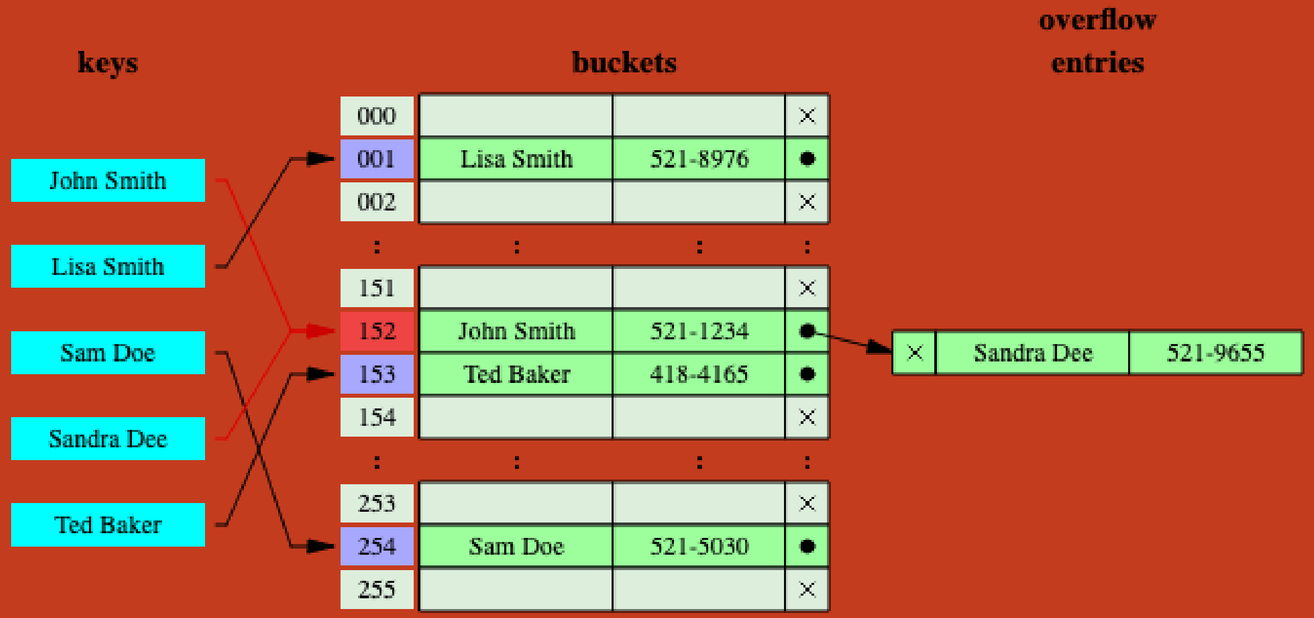
https://emn178.github.io/online-tools/sha256.html



Direccionamiento abierto

Una vez que se produce una colisión, direccionamiento abierto (también conocido como hash cerrado) calcula nuevas posiciones usando a secuencia de sonda y el siguiente registro se almacena en esa posición.





encadenamiento

Al encadenar, cada ubicación en una tabla hash almacena un puntero a una lista enlazada que contiene todos los valores clave que se codificaron en esa ubicación. A medida que ocurren nuevas colisiones, la lista enlazada crece para dar cabida a aquellas colisiones que forman una cadena.

Propiedades de una buena función hash

Uniformidad

Una buena función hash debe mapear las claves de la manera más uniforme posible.

Determinista

Una función hash siempre debe generar el mismo valor hash para un valor de entrada determinado.

Bajo costo

El costo de ejecutar una función hash debe ser pequeño para que el uso de la técnica hash sea preferible a otros enfoques tradicionales.





Aplicaciones

Bases de datos de identificación

Una función hash puede crear una firma única a partir de datos que nunca cambian, como nuestra fecha de nacimiento. Esto luego se puede utilizar en combinación con otras variables para identificar de forma única a una persona.

Motores de búsqueda

Como el número de páginas a rastrear es enorme, se puede utilizar una función hash para determinar si la página es única o si ya se había rastreado antes, sin comparar el contenido de toda la página web.

Dudas???

Conceptos Clave aprendidos

- **Tabla hash: Estructura de datos que almacena información mediante pares de clave y valor, permitiendo acceder a los elementos de manera eficiente.**
- **Función hash: Función que transforma una clave en un índice que determina dónde se almacena un elemento en la tabla.**
- **Colisiones: Situación en la que dos claves diferentes generan el mismo índice dentro de la tabla.**
- **Factor de carga: Relación entre la cantidad de elementos almacenados y la capacidad total de la tabla.**

Referencias

- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., y Stein, C. (2022). Introduction to Algorithms (4.ª ed.). MIT Press.
- Goodrich, M. T., Tamassia, R., y Goldwasser, M. H. (2013). Data Structures and Algorithms in Java (6.ª ed.). Wiley.
- Sedgewick, R., y Wayne, K. (2011). Algorithms (4.ª ed.). Addison-Wesley.
- MIT OpenCourseWare

Recursos

- https://www.youtube.com/watch?v=CrXDTPE4DQI

Ejemplo Practico